3.Git与Gitee

> 建议在新建工程后阅读

一、基本概念

什么是 Git?

Git 是一款分布式版本控制系统，是目前全球最主流的代码管理工具。核心作用：记录代码每一次修改、回溯历史版本、多人协同开发，解决代码覆盖、丢失、版本混乱等问题。

什么是 Gitee?

Gitee（码云）是国内免费代码托管平台，基于 Git 实现远程仓库托管，访问速度远快于 GitHub，适合国内开发者日常使用。

基本名词

- 工作区：电脑本地项目文件夹，日常写代码的地方
- 暂存区：临时存放修改的缓冲区，等待提交归档
- 本地仓库：本地永久保存的版本记录，生成完整版本快照
- 远程仓库：Gitee 云端仓库，用于备份、共享、团队协作

二、环境安装与初始化配置

Gitee 账号注册

1. 官网注册：https://gitee.com/
2. 完成手机号绑定、账号激活，后续用于创建远程仓库、同步代码

Git 安装

Windows

1. 官网下载：https://git-scm.com/
2. 安装全程默认下一步即可，无需修改额外配置，注意安装W路径不要含中文和空格即可
3. 安装验证：桌面/文件夹右键，出现 Git Bash Here 即为安装成功
4. 打开 Git Bash，输入命令验证版本

```
代码块
1   git --version
```

输出版本号（如 git version 2.55.0）说明安装完成

Mac

先安装包管理器Homebrew，然后通过Homebrew安装Git：https://brew.sh/

```
代码块
1   $ brew install git
```

全局身份配置（必须配置，仅一次）

Git 每次提交代码都会记录作者信息，首次使用必须配置用户名和邮箱。

```
代码块
1   # 配置用户名（自定义，建议Gitee昵称）
2   git config --global user.name "用户名"
3
4   # 配置邮箱（必须是Gitee注册邮箱）
5   git config --global user.email "你的Gitee注册邮箱"
```

查看配置是否生效

```
代码块
1   git config --global --list
```

```
30148@asmd MINGW32 ~
$ git config --global --list
safe.directory=D:/config/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.2
safe.directory=D:/config/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.2/components/openthre
ad/openthread
user.name=scum
user.email=3014827510@qq.com
```

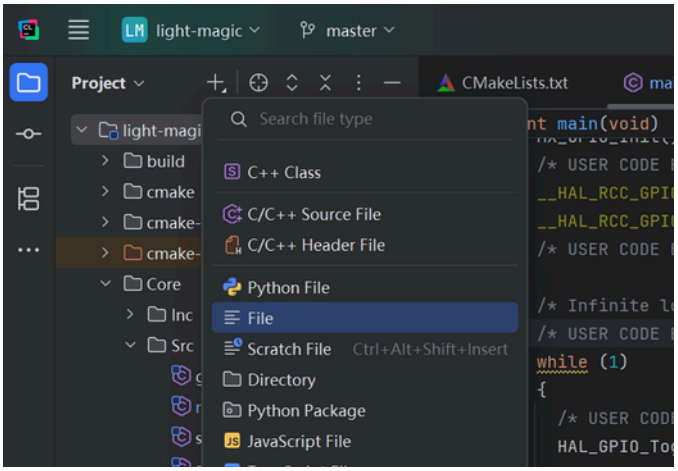
出现后两行就说明配置生效了

三、Git使用

初始化

建议先在工程根文件夹创建.gitignore文件

作用：告诉 Git 哪些文件 / 文件夹不需要被追踪、不要提交到仓库里。

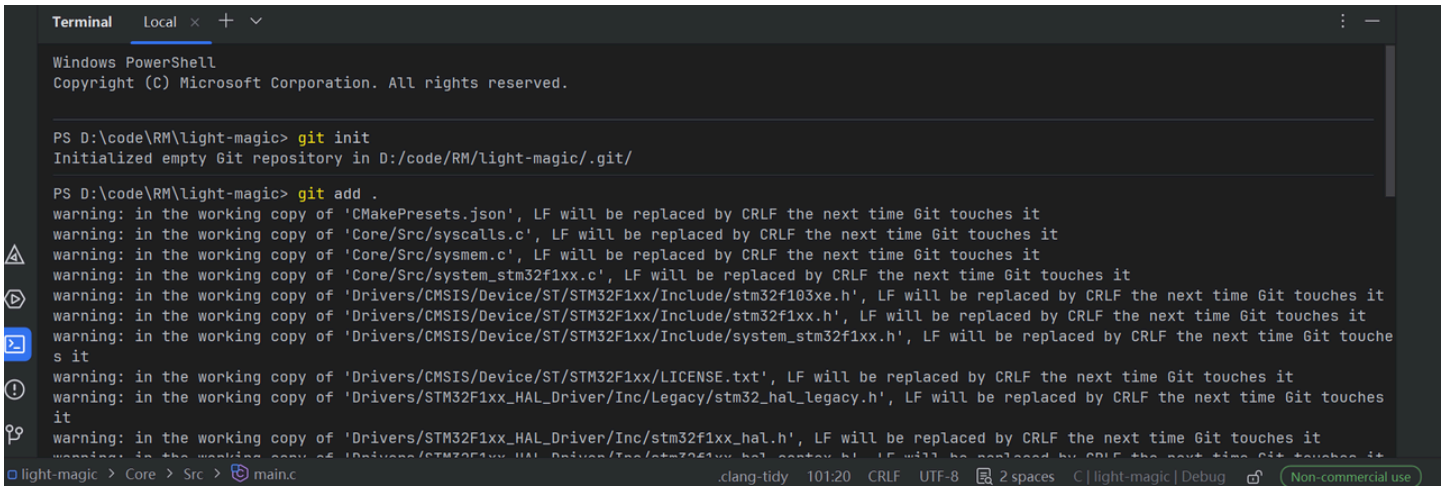


写入如下内容保存

代码块

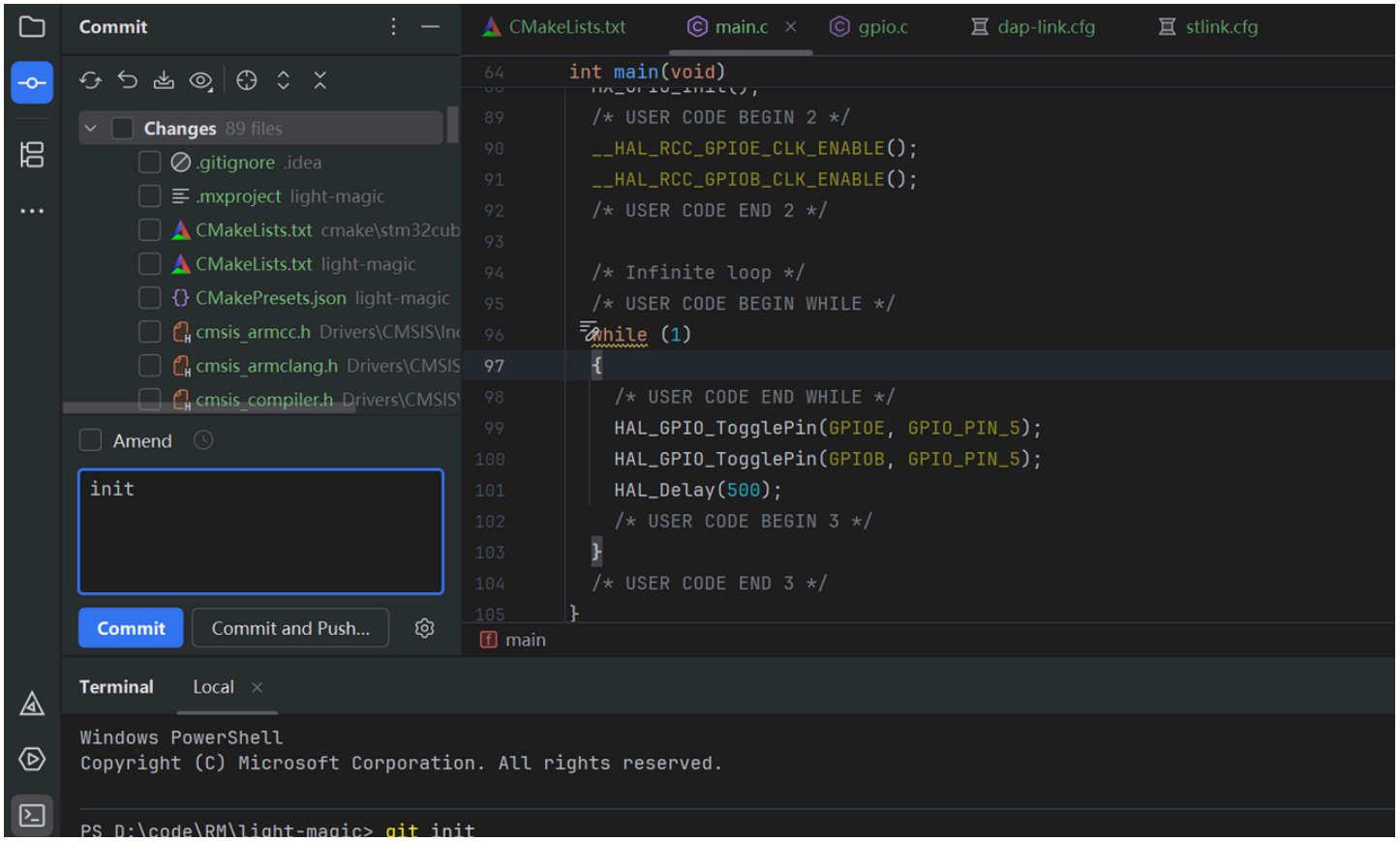
```
build/
/cmake-build-debug-stm32
.cache/
.idea
.vscode
/.gitignore
!*/CMakeLists.txt
!CMakeLists.txt
```

打开工程文件夹，在CLion终端输入 `git init` 和 `git add .` （这里的 . 不能省略，表示全部文件）初始化仓库并将文件添加到仓库，如果出现如下warning忽略即可

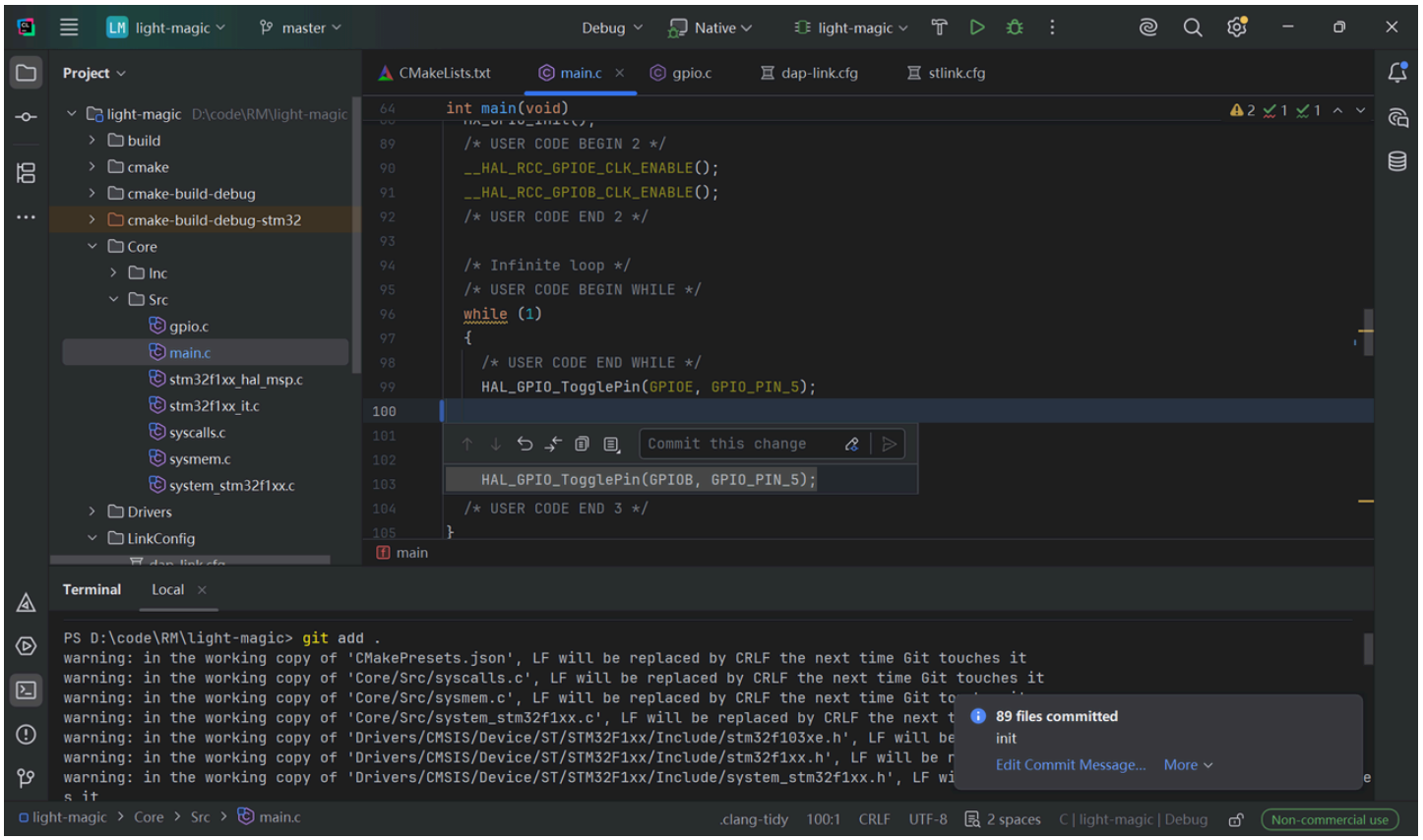


版本管理

勾选Changes，Commit写版本信息，比如说日期，重要改动，新实现的功能或改好的bug，由于是第一次提交，直接写init了，写好后点击Commit，不用勾选Amend，由于没有关联远程仓库，不能Push



Commit后改动的文件颜色会改变，



上图的工具栏依次是：

↑ **上箭头**：跳到**上一处代码改动**

↓ **下箭头**：跳到**下一处代码改动**

↶ **回退（Revert）**：**放弃当前这一处修改**，恢复成原来旧代码（只撤销这一块，不是整个文件）

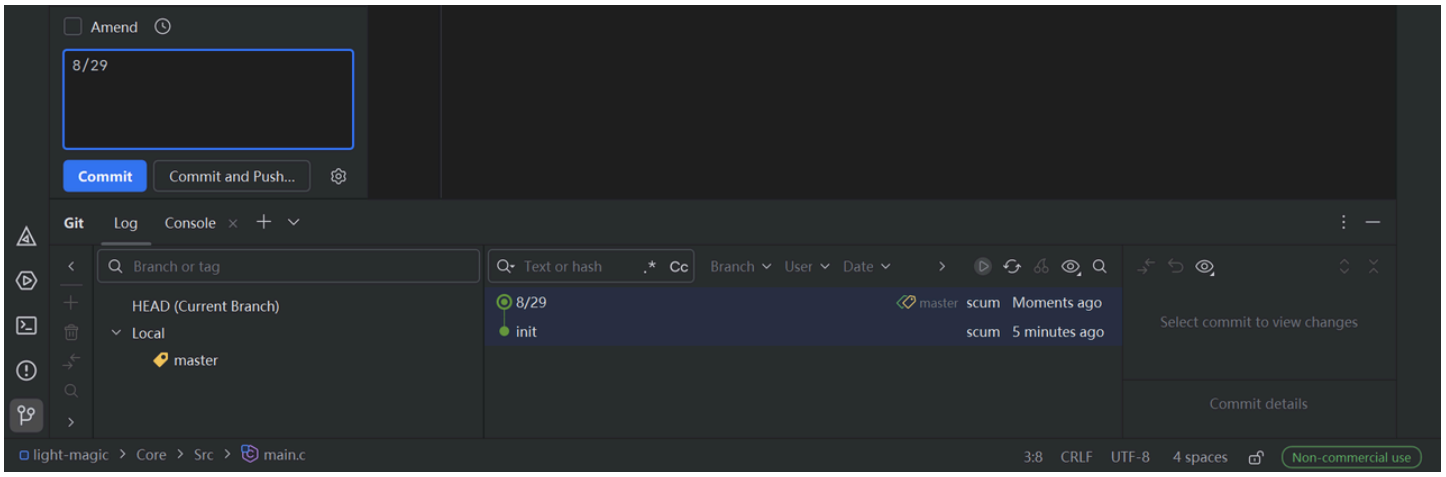
⇄ **接受（Accept）**：**保留当前这一处修改**（把改动确认下来，移除 diff 高亮标记）

📄 **复制更改**：把这一段新代码复制到剪贴板

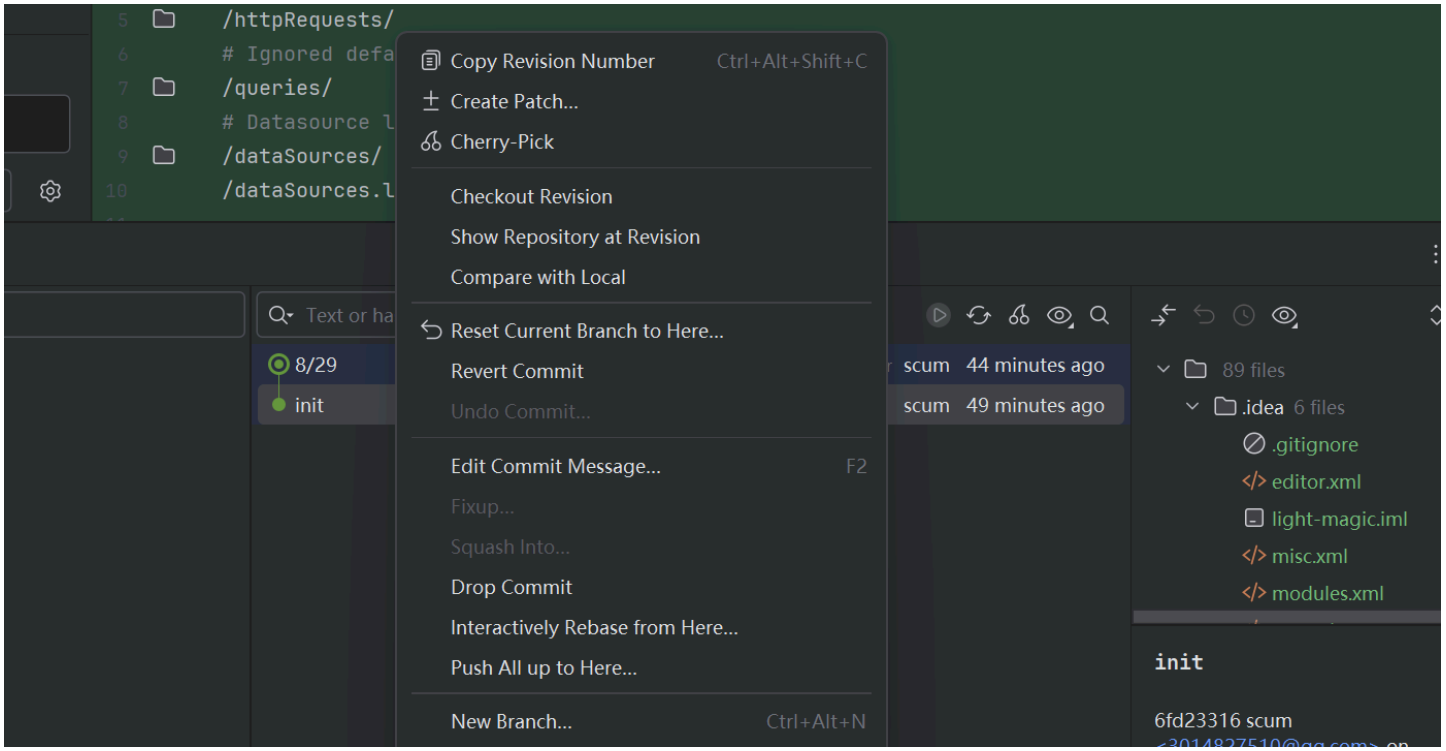
☰ **查看所有变更列表**：快速列出本文件全部改动块

Commit this change：提交这一处改动（单独把这个变更块暂存并 commit）

再次commit后可以看提交记录



右击对应记录可以 Reset Current Branch to Here，可以回退代码版本到这里



Revert Commit：生成一条**新提交**抵消本次修改，**不会删除原有历史**，适合已经推送到远程、多人协作时安全撤销改动。

Undo Commit...：撤销最近一次 commit，文件改动保留在本地（等价 soft reset）。

Edit Commit Message... F2：修改这条提交的备注文字（commit 信息），仅能修改还没推远程的提交。

四、Gitee使用

点击加号新建仓库



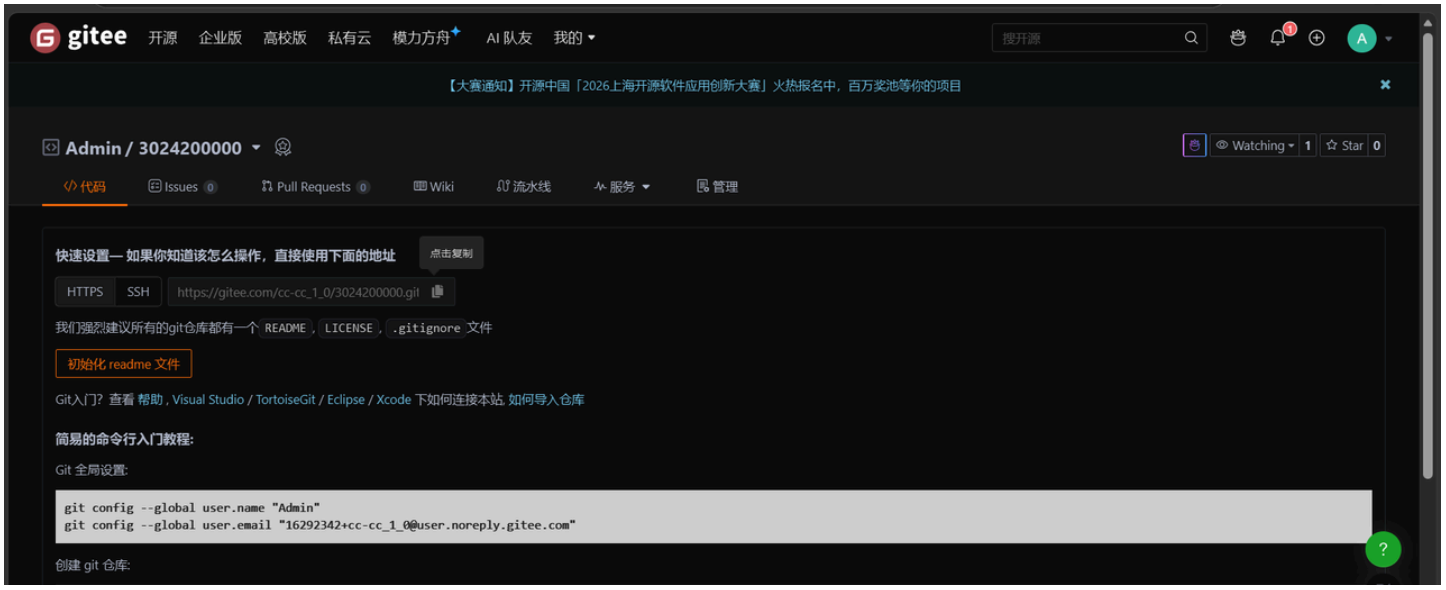


仓库名称设置为你的学号，注意仓库一定要设置为开源的！！！

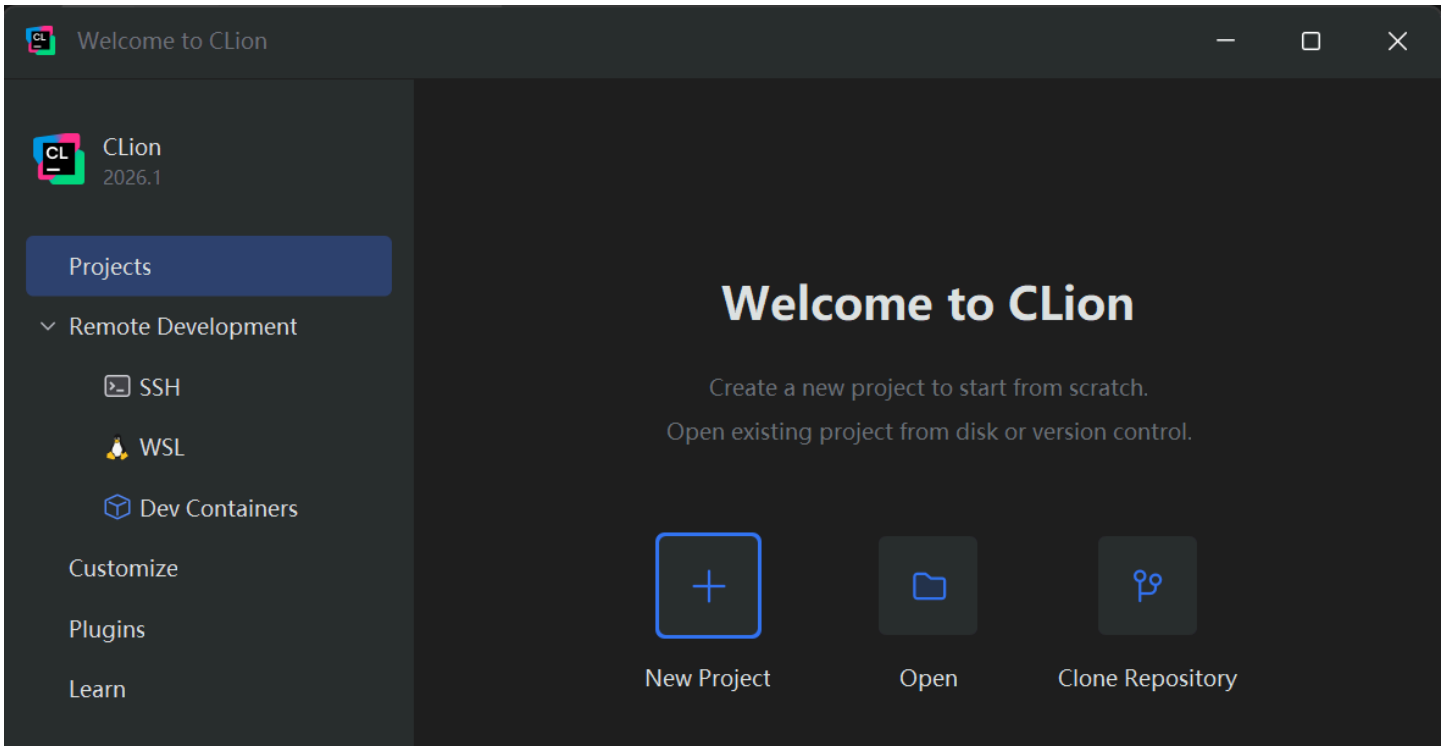
仓库介绍可写可不写，其余不需要修改，直接创建就可以



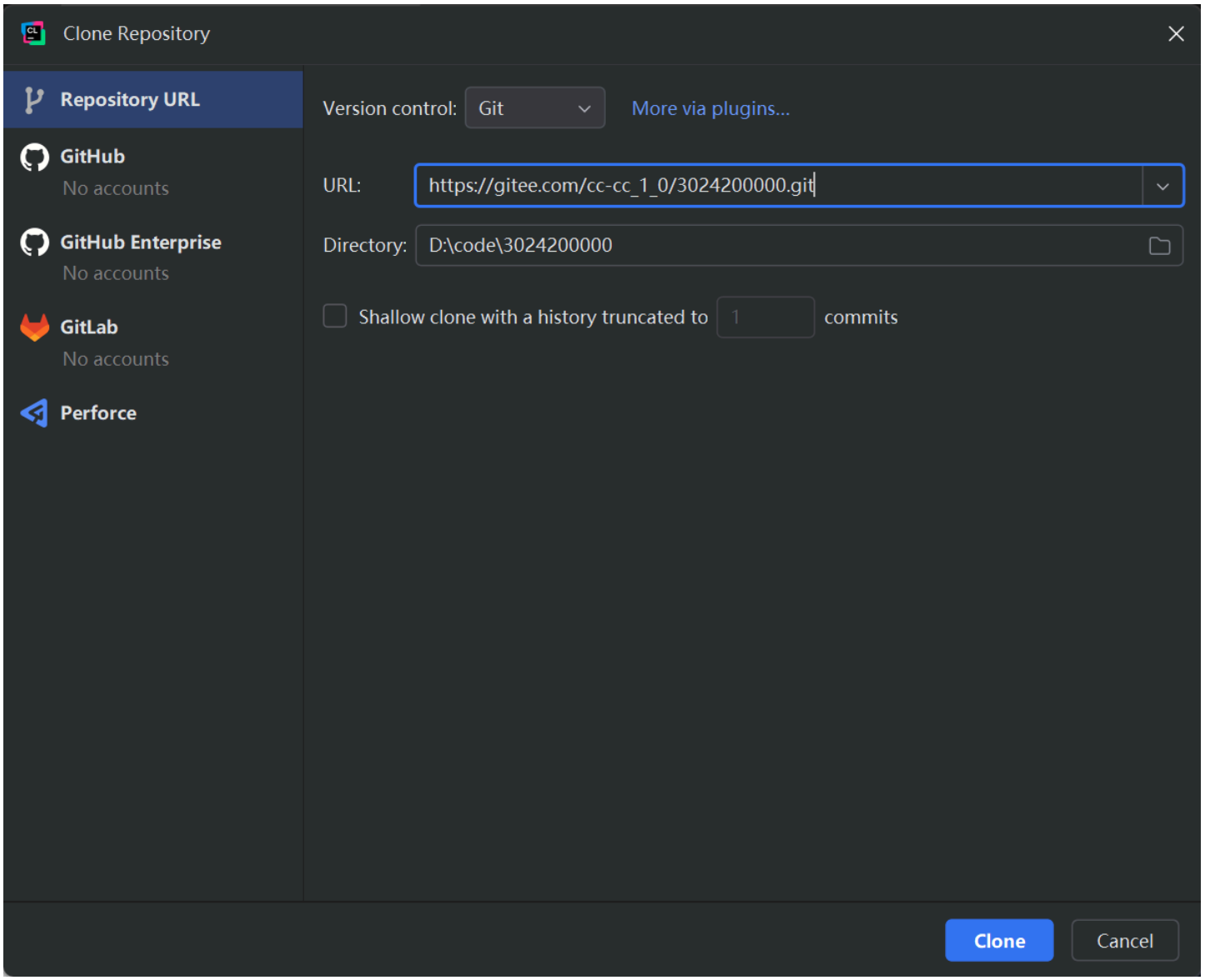
点击复制



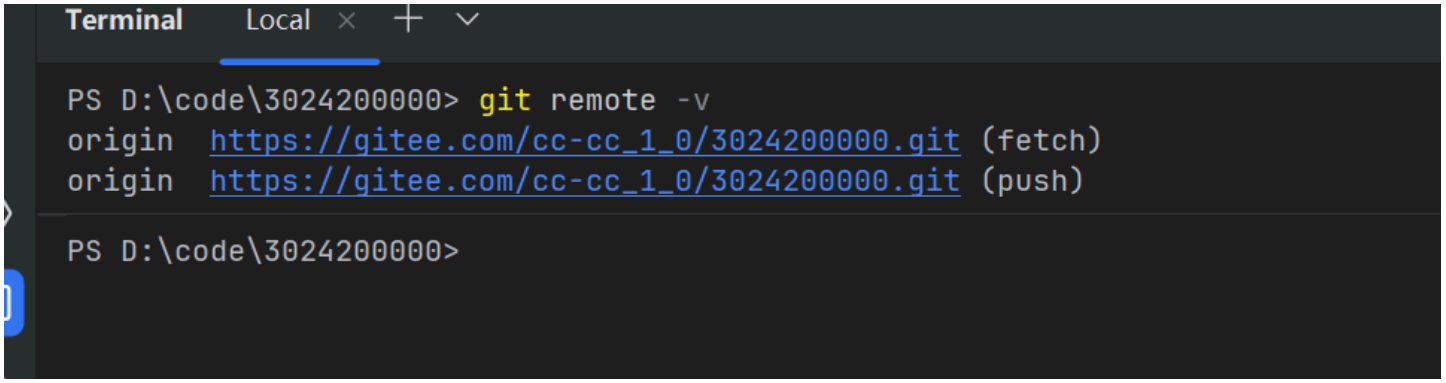
打开Clion，选择Clone Repository



粘贴刚才复制的链接，Directory选一个你能找的位置，要是空文件夹，选好后Clone



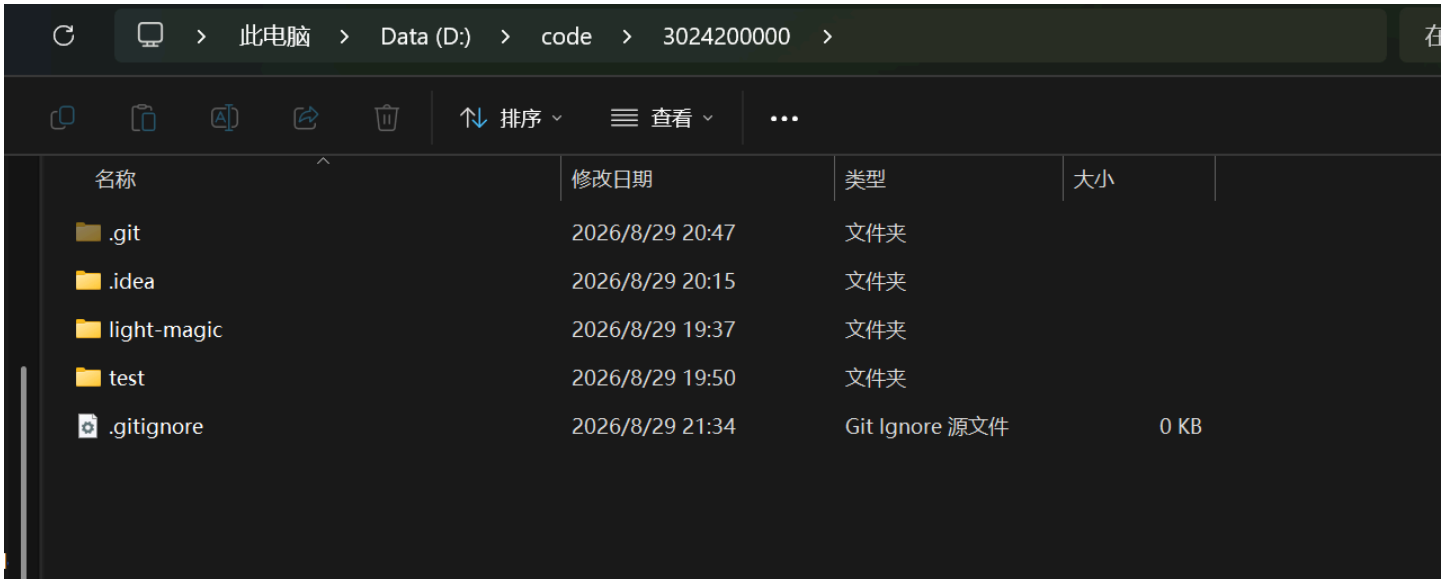
输入 git remote -v 出现仓库信息表示克隆成功



克隆后在根目录创建.gitignore输入保存

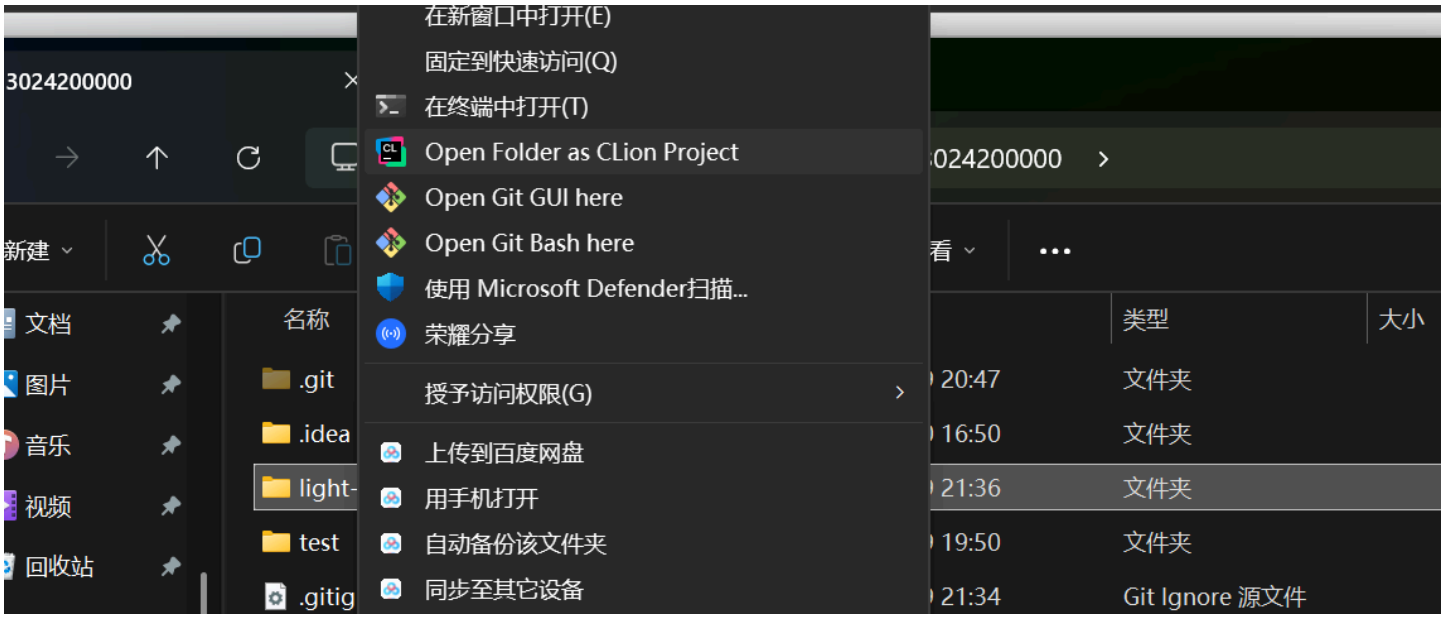
```
代码块
1   .idea
```

找到克隆的本地仓库（位置为刚才的Directory），将需要交作业的工程文件夹建立在这里，后续的作业工程文件夹都放在这里，即CubeMx工程位置放在子文件夹中



编辑工程文件夹时，用CLion打开对于子文件夹进行编辑，也可以右键用CLion打开编辑，建议每一个子文件夹（工程文件夹）都创建.gitignore文件，内容同git部分，接下来就可以继续看文档写作业了🙌

❗注意：子文件夹就不要初始化git了，不然你可以交不上作业



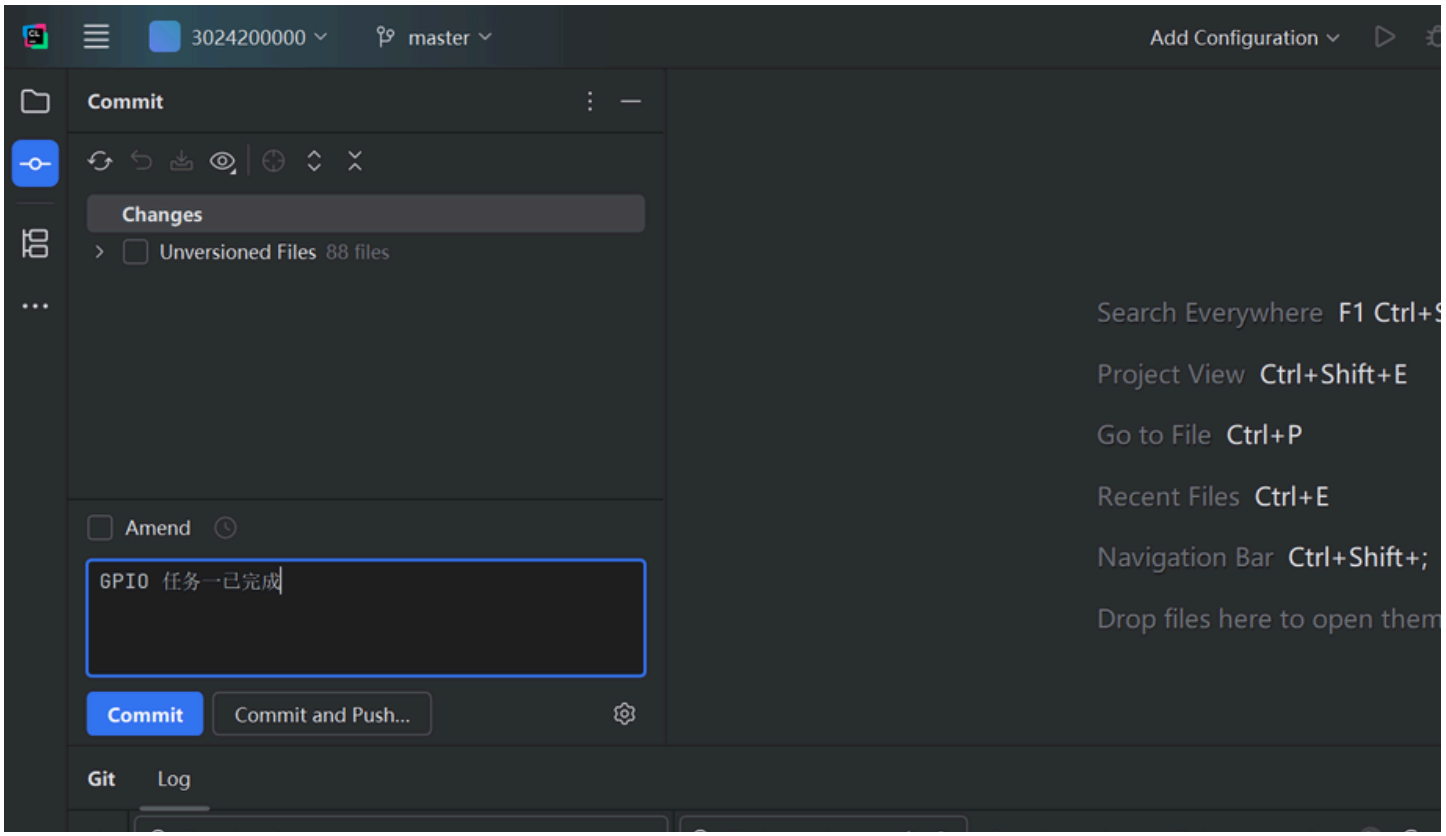
代码块

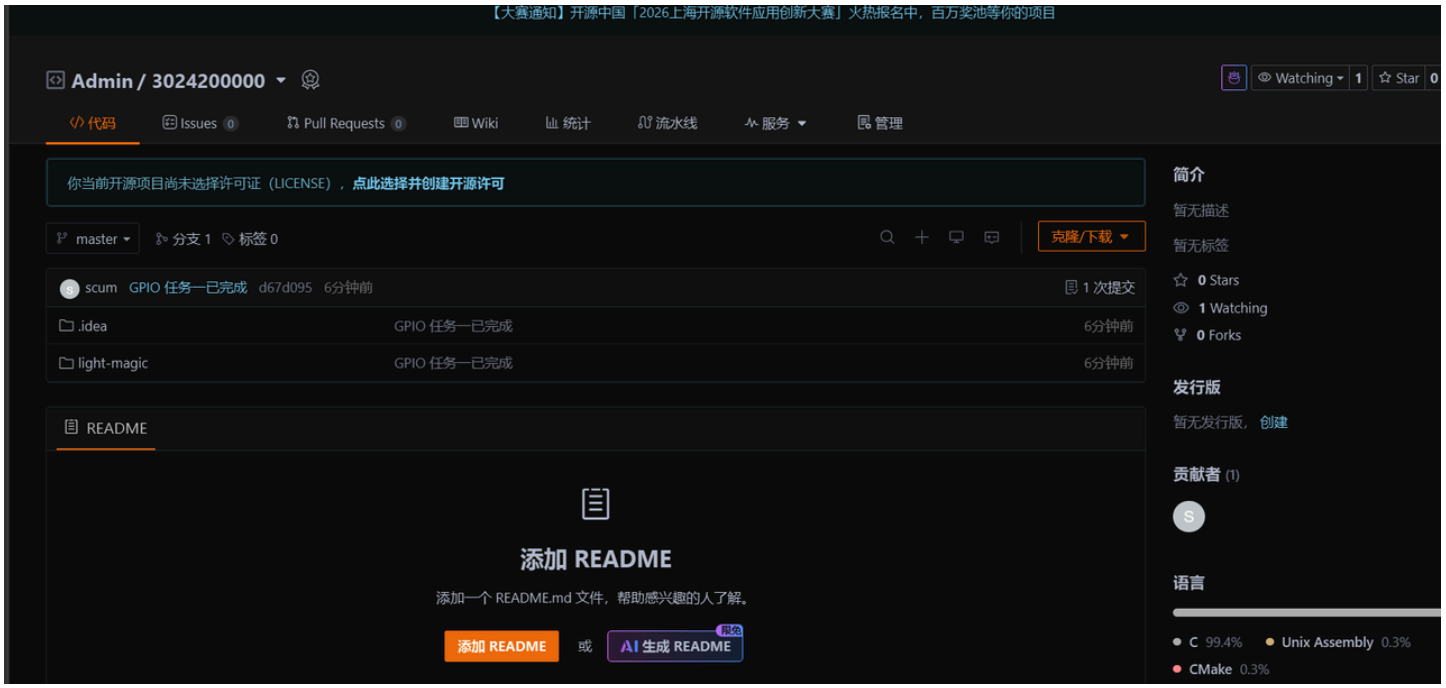
```
build/
/cmake-build-debug-stm32
.cache/
.idea
.vscode
/.gitignore
!*/CMakeLists.txt
!CMakeLists.txt
```

当代码敲完要交作业时，再打开仓库文件夹，在下图位置填写Commit信息

确认一下Commit信息没有问题，可以直接选择Commit and Push直接发布到远程仓库，那学长学姐就能能看到你提交的作业了😋

第一次Push要填写的信息是你注册Gitee的手机号和密码

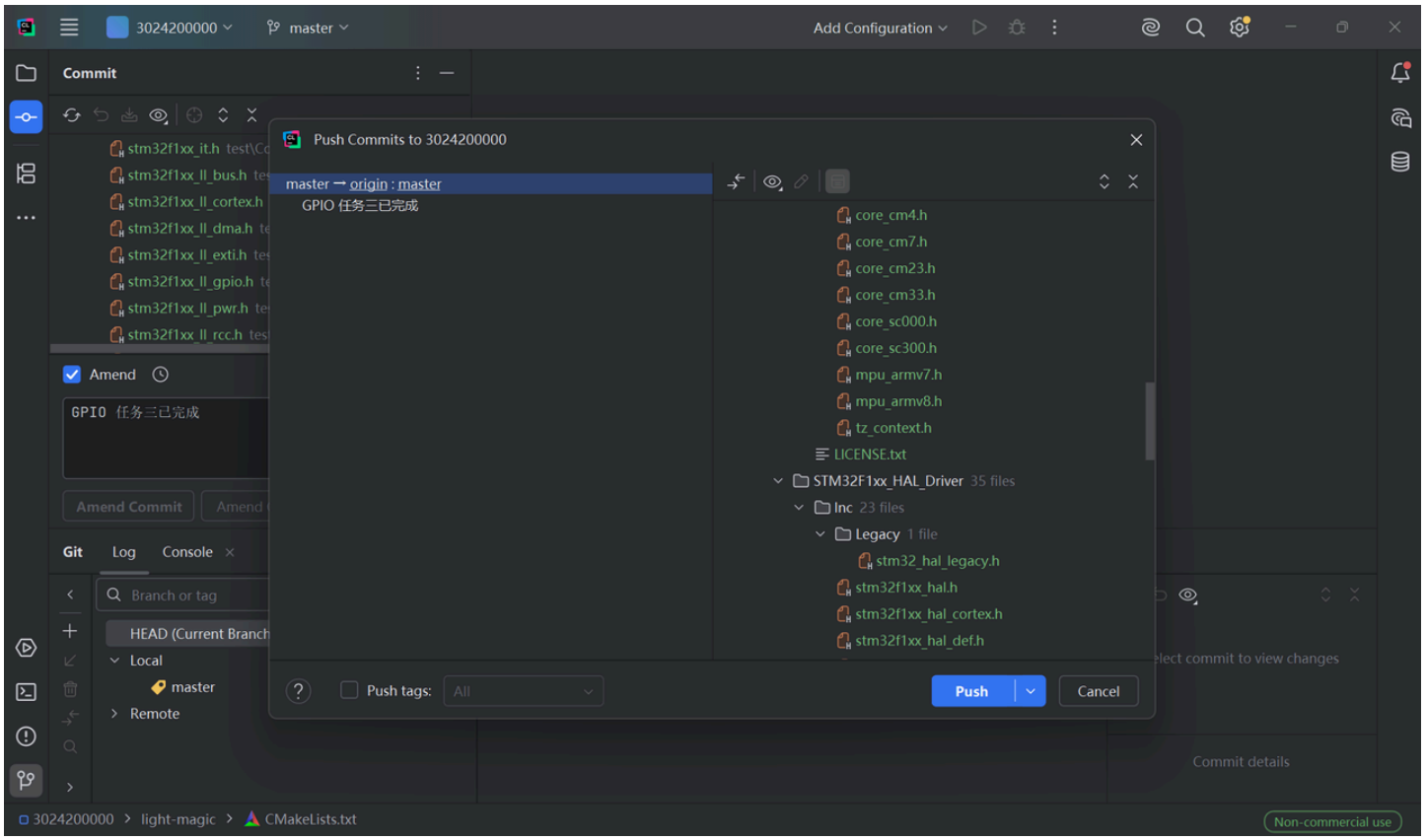




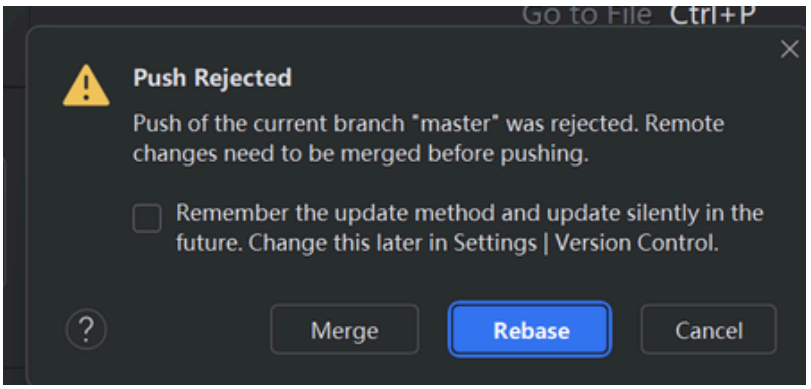
应该没有.idea

如果已经Push了但是发现了问题

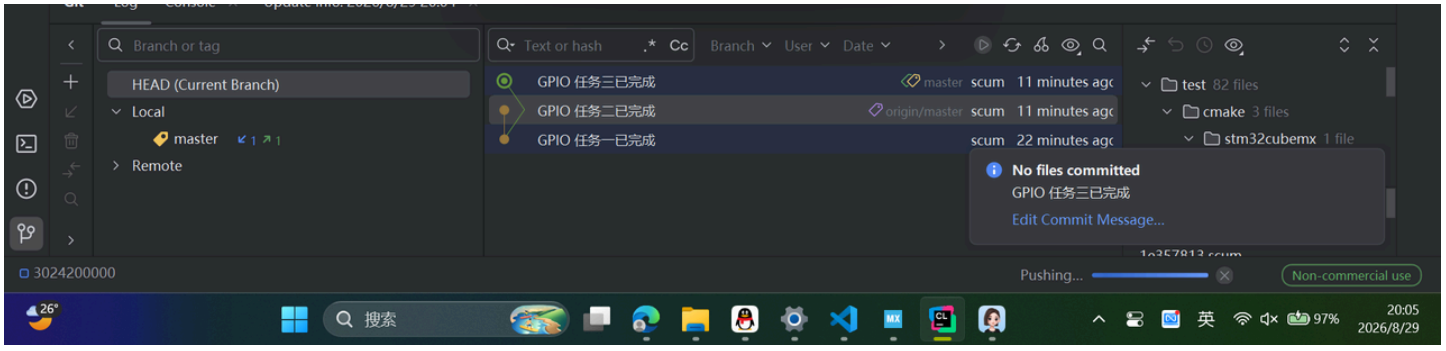
可以勾选Amend重写Commit信息，然后Commit and Push



选择Merge



修改好后的版本树长这样



远端仓库看到修改完成



-- By Scum

QQ: 3014827510